Guía del Administrador — Equitel Viajes

> **Para quién es esta guía:** la persona que opera el Portal de Viajes día a día — cotizar opciones, confirmar costos, registrar reservas, resolver cambios, y gestionar la base de usuarios. También sirve para el administrador técnico del sistema.
>
> **Lo que NO cubre:** detalles internos del código (eso está en el repo). Esta guía es operativa.

---

1. Vista general

¿Qué es el sistema?

Una plataforma web donde los empleados piden viajes y hospedajes corporativos, sus jefes aprueban, y el área de viajes gestiona la compra. Todo el estado vive en un Google Sheets, la lógica en un proyecto Apps Script, y el frontend en React desplegado en Cloud Run.

Los tres tipos de usuario

Tipo	Qué hace	Dónde ingresa
Solicitante	Crea solicitudes de viaje/hospedaje, selecciona opciones, sube soportes post-viaje.	Botón rojo **INGRESAR** con su correo corporativo + PIN.
Aprobador	Recibe correo de aprobación, click en APROBAR o DENEGAR. NO necesita iniciar sesión en la app.	Botones en el correo.
Analista / Admin	Cotiza opciones, confirma costos, registra reservas, gestiona usuarios, consulta métricas.	Botón negro **ADMINISTRADOR** → PIN admin de 8 dígitos.

---

2. Arquitectura a alto nivel

```
┌──────────────┐          ┌──────────────────┐         ┌──────────────────┐
│  Solicitante  │ ──POST──>│  Apps Script     │ ──rw──> │  Google Sheets   │
│  (navegador)  │          │  (Web App)       │         │  (base de datos)│
└──────────────┘          │                  │         └──────────────────┘
                          │                  │         ┌──────────────────┐
┌──────────────┐          │                  │ ──rw──> │  Google Drive    │
│   Aprobador   │ ──GET───>│                  │         │ (imgs + PDFs)    │
│   (email)     │          │                  │         └──────────────────┘
└──────────────┘          │                  │         ┌──────────────────┐
                          │                  │ ──send─>│  Gmail           │
┌──────────────┐          │                  │         └──────────────────┘
│   Analista    │ ──POST──>│                  │
│  (navegador)  │          └──────────────────┘
└──────────────┘
```

Los archivos clave en Google Drive

- **Sistema Tiquetes Equitel V2** (Google Sheets) — la base de datos completa. Todas las hojas viven aquí.
- **Carpeta raíz de archivos** (`ROOT_DRIVE_FOLDER_ID` en Script Properties) — Drive folder donde se crea una subcarpeta por solicitud (PNRs, facturas, reportes PDF).
- **Carpeta de respaldos** (`BACKUP_FOLDER_ID` opcional) — donde se guardan los respaldos completos del sheet.
- **Proyecto Apps Script** ligado al sheet — código backend.

---

3. Las hojas del spreadsheet

Hoja	Propósito	¿Se puede reorganizar?
Nueva Base Solicitudes	Tabla principal con TODAS las solicitudes (una fila por solicitud). 75 columnas canónicas.	✅ Sí, con el workflow de reorganización (ver §6). El código lee las columnas por nombre, no por posición.
USUARIOS	Directorio de usuarios: cédula, correo, empresa, aprobadores, hash de PIN.	⚠️ No reorganizar. Las posiciones de columnas están hardcoded en el sidebar.
CDS vs UDEN	Catálogo de centros de costo → unidad de negocio.	⚠️ No reorganizar.
CIUDADES DEL MUNDO	Ciudades con país y flag de internacional.	⚠️ No reorganizar.
MISC	Sedes y tarjetas de crédito (catálogos).	⚠️ No reorganizar.
REGLAS_COAPROBADOR	Reglas de co-aprobadores (ej. internacional requiere CDS).	⚠️ No reorganizar.
INTEGRANTES_OLD	Antigua hoja de usuarios (legacy, antes de Plan 2).	✅ Ignorar o borrar tras 1-2 meses de uso normal del nuevo modo.

Columnas importantes en “Nueva Base Solicitudes”

No es necesario memorizar las 75, pero estas son las más relevantes día a día:

Columna	Qué guarda
`ID RESPUESTA`	Identificador único (`SOL-000123`).
`STATUS`	Estado actual (ver §4).
`CORREO ENCUESTADO`	Quién solicita.
`OPCIONES (JSON)`	Array de URLs de imágenes que subió el analista.
`SELECCION_TEXTO`	Descripción libre que escribió el usuario de su selección.
`COSTO_FINAL_TIQUETES` , `COSTO_FINAL_HOTEL` , `COSTO COTIZADO PARA VIAJE`	Costos confirmados por el analista (formato pesos colombianos).
`No RESERVA`	PNR / número de confirmación.
`SOPORTES (JSON)`	Array de archivos (factura reserva, etc.) con sus URLs de Drive.
`APROBADO POR ÁREA? (AUTOMÁTICO)` , `APROBADO CDS` , `APROBADO CEO`	Log de quién aprobó y cuándo.
`EVENTOS_JSON`	Timestamps de cada evento del ciclo (para métricas).
`OBSERVACIONES`	Texto libre. Puede tener marcadores internos como `[CONSULTA_USUARIO_PENDIENTE]` .

---

4. Ciclo de vida de una solicitud (estados)

```
CREAR
  ↓
PENDIENTE_APROBACION       ← aprobadores pueden aprobar/denegar por correo
  ↓ (aprobado)
PENDIENTE_OPCIONES          ← analista debe subir opciones de vuelo/hotel
  ↓ (opciones subidas)
PENDIENTE_SELECCION         ← usuario debe describir su selección
  ↓ (usuario escribe)
PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO ← analista debe confirmar costos finales
  ↓ (costos confirmados)
PENDIENTE_APROBACION         ← nueva aprobación si >$1.2M o internacional
  ↓
APROBADO                    ← todas las aprobaciones completas
  ↓ (analista registra reserva)
RESERVADO                   ← PNR + archivos de confirmación subidos
  ↓ (post-viaje, soportes subidos)
PROCESADO                   ← estado final
```

Estados terminales (no pueden volver):

- `DENEGADO` — algún aprobador dijo no
- `ANULADO` — cancelada manualmente por admin o usuario

- `PROCESADO` — ciclo completo

Estado especial de cambios:

- `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO` — una solicitud "hija" que reemplaza a otra. El admin decide pasarla a estudio (entra al flujo normal) o denegarla (y decidir qué hacer con la original).

---

5. Workflows del analista (día a día)

5.1 Cotizar opciones (PENDIENTE_OPCIONES → PENDIENTE_SELECCION)

1. Panel admin → fila con status `PENDIENTE_OPCIONES`
2. Abre el detalle → **"Subir imágenes de opciones"**
3. Para vuelos: sube una imagen por opción (A, B, C…). Si hay ida y vuelta, indica dirección IDA o VUELTA. Para hoteles: sube una imagen por opción.
4. Al guardar, el sistema envía automáticamente un correo al solicitante con las imágenes.

5.2 Revisar selección y confirmar costos (PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO → PENDIENTE_APROBACION)

1. Fila con status `PENDIENTE_CONFIRMACION_COSTO`
2. Abre el detalle → verás el texto libre que escribió el usuario ("Opción A, categoría Económica…")
3. **"Confirmar costos"** → ingresa `finalCostTickets` y `finalCostHotel` (si aplica)
4. Al guardar, si el total ≤ $1.2M y no es internacional → pasa a `APROBADO` directo. Si no → pasa a `PENDIENTE_APROBACION` y se envía correo a CEO + CDS + aprobador de área.

5.3 Registrar reserva (APROBADO → RESERVADO)

1. Fila con status `APROBADO`
2. Abre el detalle → **"Registrar reserva"**
3. Ingresa:
   - **No. reserva / PNR** (texto libre, 3-10 caracteres usualmente)
   - **Tarjeta de crédito** usada (del dropdown)
   - **Fecha de compra** (hoy por default)
   - **Archivos de confirmación** (PDF de la aerolínea / hotel — puedes subir varios)
4. Al guardar:
   - La carpeta en Drive se renombra a `SOL-000123 - PNR12345 - TC 1234 - MAY 26`
   - Se envía correo al usuario con el PNR y los archivos adjuntos

5.4 Corregir una reserva ya registrada (RESERVADO → RESERVADO)

Si algo salió mal (PNR equivocado, archivo erróneo, cambió la tarjeta):

1. Fila con status `RESERVADO`
2. Abre el detalle → **"Corregir reserva"**
3. Puedes:
   - Editar PNR / tarjeta / fecha
   - Eliminar archivos existentes

    - Subir archivos nuevos
    - Agregar nota de corrección (explicación libre)

4. El usuario recibe un correo "Corrección de reserva" con los nuevos datos.

5.5 Cerrar la solicitud (RESERVADO → PROCESADO)

Cuando los soportes post-viaje están listos:

1. Fila con status `RESERVADO`
2. **"Finalizar solicitud"** → se genera automáticamente el reporte PDF de soporte
3. Estado final: `PROCESADO`

5.6 Gestionar solicitudes de cambio

Cuando un usuario pide modificar una solicitud ya en curso, se crea una solicitud "hija" con status `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO`. El correo que te llega tiene botones directos **PASAR A ESTUDIO** y **RECHAZAR CAMBIO**. Pero también puedes gestionarlo desde el panel:

1. Fila con status `PENDIENTE_ANALISIS_CAMBIO`
2. Abre el detalle → **"Revisar cambio"**
3. Opciones:
    - **Pasar a estudio** → la hija entra al flujo normal como cualquier solicitud (empieza en `PENDIENTE_OPCIONES`). La solicitud original se anula automáticamente cuando la hija se apruebe.
    - **Denegar cambio** → requiere motivo. Luego decides qué hacer con la original:
        - **Mantener activa** (default): la original sigue su curso.
        - **Anular**: la original también se cancela.
        - **Consultar al usuario**: envía un correo al solicitante con botones CONTINUAR / ANULAR para que él decida. Mientras responde, los recordatorios de la original quedan pausados.

5.7 Anular una solicitud

1. Fila con cualquier status activo
2. Detalle → **"Anular"**
3. Requiere motivo → queda en el campo `OBSERVACIONES` + correo al usuario

---

---

6. Sidebars (paneles laterales)

Hay dos sidebars, ambos en el menú **Equitel Viajes** dentro del Google Sheet:

6.1 Gestionar Usuarios (sidebar de USUARIOS)

Cuándo usarlo: agregar usuarios nuevos, cambiar aprobadores, detectar problemas.

Tabs:

Tab	Para qué
Usuarios	CRUD básico. Buscar, crear, editar, eliminar, borrar PIN.
Anomalías	Diagnóstico: correos no corporativos, usuarios sin aprobador, aprobadores huérfanos (cédula no existe en USUARIOS).
Reemplazar	Si un aprobador sale de la empresa: reemplazar su cédula por la de otro en TODOS los usuarios que lo tienen como aprobador. Vista previa antes de aplicar.
Ed. Masiva	Cambios masivos: asignar/agregar aprobador, cambiar empresa/sede/CC a un grupo filtrado de usuarios.
Duplicados	Detecta filas con cédula, correo, o nombre repetido. Compara cada grupo lado-a-lado (datos + estado del PIN) y elimina las que sobran.

6.2 Reorganizar Base Principal (sidebar de REORG)

Cuándo usarlo: una vez cada pocos meses (o nunca). Cambiar el orden de columnas de la hoja principal, agregar columnas extras personales, o limpiar el layout.

Ver guía completa en guia-reorganizar-base.md.

6.3 Validaciones en los formularios

Tanto el sidebar como el módulo móvil (§7) aplican validaciones "en vivo" mientras el admin escribe:

Campo	Restricción
Cédula	Solo dígitos. Cualquier letra/símbolo se filtra al escribir. Teclado numérico en móvil.
Nombre completo	Auto-UPPERCASE mientras se escribe. Se preservan tildes y Ñ (ej: `CÓRDOBA`, `ZUÑIGA`).
Correo	Auto-lowercase. Espacios removidos. Validación de formato `algo@algo.algo` antes de enviar.
Centro de costo	Solo dígitos. Teclado numérico en móvil.

Las validaciones se ejecutan también en el `Guardar`, por si el admin pega un valor con copy-paste que saltó los filtros. Si algo no cumple, no se envía al backend y se muestra el error.

Sobre caracteres especiales (tildes, Ñ, Ü): son **100% seguros** en el sistema. Los nombres se usan en correos, PDFs de reporte, nombres de archivos Drive y comparaciones — en todos los casos el código maneja UTF-8 correctamente. Escribir `BRICEÑO` o `BRICENO` es indiferente para el backend, pero el primero respeta la ortografía real del nombre.

---

7. Módulo Admin Móvil

Para qué sirve: crear usuarios nuevos rápidamente desde el celular sin tener que abrir el Sheet en el escritorio.

Caso de uso típico: llega RRHH con un empleado nuevo que necesita acceso al portal YA. Desde el celular el admin ingresa cédula, nombre, correo, empresa, sede y aprobador — un minuto y listo.

Quién puede usarlo

Únicamente personas cuyo correo esté en la whitelist `ANALYST_EMAILS` (Script Property). El módulo usa el mismo PIN admin de 8 dígitos que el portal normal. Otros usuarios ven la pantalla de login pero su PIN siempre falla.

URL del módulo

La misma URL del Web App con el parámetro `?action=admin` al final:

```
https://script.google.com/macros/s/AKfycb.../exec?action=admin
```

Recomendación: agregarlo a la pantalla de inicio del celular (iOS Safari → compartir → "Añadir a pantalla de inicio"; Chrome Android → menú → "Añadir a pantalla de inicio") para acceso de un toque, como si fuera una app nativa.

Qué hace

- **Login**: correo admin + PIN (mismo del portal). Rate-limit de 5 intentos por 15 min. Sesión dura 30 días en ese navegador.
- **Crear usuario**: formulario idéntico al del sidebar (cédula, nombre, correo, empresa, sede, CC, aprobadores) con las mismas validaciones y el mismo picker de aprobador.
- Al crear, el usuario aparece inmediatamente en la hoja USUARIOS y puede iniciar sesión en el portal.

Qué NO hace (limitaciones por diseño)

El módulo está enfocado en **creación**, que es la operación urgente más común fuera de oficina. No incluye:

- Editar usuarios existentes (usar sidebar del Sheet)
- Eliminar usuarios (usar sidebar)
- Detectar anomalías/duplicados
- Reemplazar aprobador masivo
- Edición masiva
- Reorganizar la base principal
- Ver métricas

Si necesitas cualquiera de esas, abre el Sheet en tu computadora y usa el sidebar.

Seguridad

- La URL es pública pero la página es inútil sin PIN.
- Cada operación del backend (`mobileAdmin_getBootstrap` , `mobileAdmin_createUser`) valida el token de sesión y confirma que el correo esté en `ANALYST_EMAILS` antes de ejecutarse. Sin auth válida, cualquier intento de API retorna error.
- Si el admin es removido de `ANALYST_EMAILS` mientras tiene sesión activa, la siguiente llamada falla automáticamente y lo manda al login.
- Sesión expira a los 30 días o si el admin cierra sesión manualmente.

Impacto en la operación mientras se usa

Ninguno para aprobadores ni solicitantes. El módulo móvil escribe solo en la hoja USUARIOS, mientras que las solicitudes y aprobaciones viven en la hoja Nueva Base Solicitudes. Apps Script soporta ejecuciones concurrentes (hasta 30 por script). Un admin creando un usuario no bloquea:

- Aprobadores clickeando correos de aprobación
- Usuarios haciendo login y generando su PIN por primera vez
- Usuarios creando solicitudes nuevas
- Triggers programados de recordatorios

El único caso donde hay serialización es cuando **dos admins crean usuarios simultáneamente** (uno desde el sidebar y otro desde el móvil): el segundo espera máximo 2-3 segundos al primero. Esto es intencional para evitar que ambos escriban en la misma fila.

---

8. Métricas

Panel accesible desde el dashboard admin → botón **Métricas**.

Qué muestra:

- Tiempos promedio por etapa (en minutos hábiles):
  - Cotización (creación → opciones cargadas)
  - Selección (opciones → usuario describe)
  - Confirmación costos (selección → costos finales)
  - Aprobación completa (costos → todas las aprobaciones)
  - Reserva (aprobación → PNR registrado)
  - Ciclo total (creación → reserva)
- Performance del analista en 3 etapas que le corresponden (cotización, confirmación costos, compra).
- Performance de cada aprobador (cuánto tarda en aprobar).
- Badges de cruce de día (ej. `+1d` si la etapa cruzó a día siguiente hábil).

Filtros:

- Rango de fechas (últimos 30d, 90d, todo, personalizado)
- ID específico
- Excluir: Anuladas, Denegadas, Sin datos (pre-deploy)

Notas:

- Usa un cache JSON en Drive (`metricas_cache.json`) — recalcula solo las solicitudes cuyos eventos cambiaron desde la última carga.
- Solicitudes creadas antes del deploy de métricas no tienen `EVENTOS_JSON` y aparecen como "sin datos".
- Horario hábil: L-V 07:00–17:00, Sáb 08:00–12:00. Fuera de horario se excluye.

---

9. Triggers programados (4 triggers cada 2h)

Estos se ejecutan automáticamente en horario laboral. Ya están configurados.

Función	Qué hace
`sendPendingApprovalReminders`	Recordatorio a aprobadores que no han aprobado. Respeta pausa si hay cambio activo. Cap 100 correos/run.
`sendPendingSelectionReminders`	Recordatorio al usuario que no ha descrito su selección. Mismo asunto = mismo hilo en Gmail.
`processAdminReminders`	Resumen diario/periódico al admin de pendientes (cotizar, confirmar costos, reservar, cambios).
`sendPendingConsultReminders`	Recordatorio al usuario sobre consultas pendientes (continuar/anular tras denegación de cambio).

Trigger opcional (recomendado):

- `cleanupExpiredSessions` (mensual) — borra sesiones `SESSION_*` expiradas de Script Properties. Previene acumulación.

10. Script Properties (configuración)

Son variables de configuración en el proyecto Apps Script. **NO editar desde la GUI** (se bloquea cuando hay >50 propiedades, caso de este proyecto). Usar funciones helper.

Propiedad	Valor	¿Cómo editar?
`ANALYST_EMAILS`	JSON array: `["apcompras@equitel.com.co","dsanchez@equitel.com.co"]`	Ejecutar `actualizarAnalystEmails()` después de editar el array en código.
`ADMIN_PIN_HASH`	SHA-256 del PIN admin.	`updateAdminPin(nuevoPin)` desde el editor. Primera vez: `configurarPinInicial()` tras poner `INITIAL_ADMIN_PIN`.
`USE_USUARIOS_SHEET`	`'true'` (activa modo USUARIOS) / `'false'`	Ejecutar `toggleUsuariosMode()` — cambia entre los dos modos. Rollback = ejecutar de nuevo.
`WEB_APP_URL`	URL del deploy Apps Script.	Default hardcoded. Si cambia el deploy, actualizar via editor → propiedades.
`PLATFORM_URL`	URL del frontend Cloud Run.	Default hardcoded.
`ROOT_DRIVE_FOLDER_ID`	Carpeta raíz de archivos.	Default hardcoded.
`BACKUP_FOLDER_ID`	Carpeta de respaldos (opcional).	Desde el sidebar de reorganización → sección Respaldo → pegar URL/ID.
`REPORT_TEMPLATE_ID`	ID del Google Doc template de reportes.	Generado automáticamente por `createReportTemplate()` (ejecutar una vez).
`CEO_EMAIL`, `DIRECTOR_EMAIL`, `ADMIN_EMAIL`	Correos ejecutivos.	Default hardcoded.

Diagnóstico de propiedades: ejecuta `verPropiedadesDelScript()` desde el editor para ver el estado de todas.

11. Funciones admin útiles (ejecutar desde el editor Apps Script)

Función	Cuándo usarla
`verPropiedadesDelScript()`	Ver qué Script Properties están configuradas.
`actualizarAnalystEmails()`	Actualizar el whitelist de analistas.
`diagnosticarAuth()`	Debuggear "Acción no autorizada" — muestra qué correo detecta el script.
`verificarMigracionUsuarios()`	Pre-flight check antes de activar modo USUARIOS. Lista usuarios faltantes, PINs perdidos.
`toggleUsuariosMode()`	Cambiar entre modo INTEGRANTES y USUARIOS. Rollback = ejecutar de nuevo.
`cleanupExpiredSessions()`	Limpiar sesiones expiradas de Script Properties.
`crearHojaUsuarios()`	Crear la hoja USUARIOS vacía (primera vez).
`migrarIntegrantesAUsuarios()`	Poblar USUARIOS desde INTEGRANTES + Maestro RH.
`sincronizarConMaestroRH()`	Agregar a USUARIOS los empleados nuevos del Maestro RH.
`recargarResolucionesUsuarios()`	Re-resolver col H/I de USUARIOS tras edición manual de col G.
`createReportTemplate()`	Regenerar el template del PDF de reporte (raro).

---

12. Troubleshooting

El usuario dice que no le llega el PIN

1. Verifica que el correo esté en USUARIOS (tab Usuarios del sidebar, o busca en la hoja).
2. Verifica que el correo tenga dominio corporativo (`@equitel.com.co`). Si no, el filtro de validación puede rechazarlo — revisa el tab "Anomalías".
3. El PIN se envía vía Gmail desde el correo del dueño del script. Si Gmail bloqueó al usuario, no llega.
4. Fuerza un nuevo PIN: en el login del usuario, que pulse "Reenviar PIN".

El aprobador dice que no le llega el correo

1. Busca la solicitud en el sheet, campo `CORREO DE QUIEN APRUEBA (AUTOMÁTICO)` — confirma el correo.
2. Si viajan pasajeros corporativos, el aprobador del primer pasajero es quien aprueba. Si ese correo está mal, la solicitud no puede aprobarse.
3. Si es internacional o >$1.2M, también se envía a CEO y CDS — ver `CEO_EMAIL` / `DIRECTOR_EMAIL` en Script Properties.

La sesión expira muy seguido

Las sesiones duran 30 días. Si expiran antes:

- Script Properties puede estar lleno (limit 500KB total). Ejecuta `cleanupExpiredSessions()` .
- El usuario cambió de navegador / dispositivo — normal.

Métricas muestran “sin datos” para solicitudes viejas

Antes del deploy de métricas (Plan 4), las solicitudes no tenían `EVENTOS_JSON`. Quedan como “sin datos” para siempre. Filtra “Excluir sin datos” (default) para ocultarlas.

Se duplicó un usuario en USUARIOS

Ve al sidebar → tab **Duplicados** → escanear. Compara las filas lado-a-lado (incluye estado del PIN) y elimina las que sobren. El sistema te advierte si borras una fila con PIN.

Quiero revertir el switch a USUARIOS

Ejecuta `toggleUsuariosMode()` desde el editor → vuelve a modo INTEGRANTES. **Importante:** si renombraste INTEGRANTES a INTEGRANTES_OLD, debes renombrarla de vuelta para que el modo legacy funcione.

El sidebar de Reorganizar no abre (“Acción no autorizada”)

Tu correo no está en `ANALYST_EMAILS`. Actualiza el array en `actualizarAnalystEmails()` y ejecuta.

Un trigger falló / no corrió

Revisa `Triggers` en el editor GAS. Si un trigger se eliminó manualmente, debes recrearlo (click en +, seleccionar la función, fuente=Time-driven, intervalo 2h).

---

13. Backup y recuperación

Antes de cualquier cambio estructural (reorganizar, migrar USUARIOS, etc.):

1. Menú **Equitel Viajes → Reorganizar Base Principal (Sidebar)**
2. Sección “🛡️ Respaldo completo del archivo” (arriba de todo)
3. Si es primera vez: pega la URL/ID de tu carpeta privada de Drive → **Guardar carpeta**
4. 📋 **Crear respaldo ahora** → ~30-60s → copia completa en tu Drive

Recuperación: si algo sale MUY mal, abres la copia respaldada, la descargas como .xlsx, o la copias encima del sheet activo (requiere re-vincular Apps Script).

---

14. Contacto y mantenimiento

- **Código en:** github.com/dsanchez-ui/equitel_viajes_v1
- **Deploy frontend:** Cloud Run `sistematiquetesequitel-302740316698.us-west1.run.app`
- **Deploy backend:** Apps Script Web App, URL en `WEB_APP_URL`
- **Modelo de deploy:**
  - Frontend: push a `main` → Cloud Build auto-despliega.
  - Backend: copiar `server/Code.gs`, `server/AdminSidebar.html`, `server/ReorgSidebar.html` al editor GAS manualmente → redesplegar Web App.

Última actualización: 2026-04-13